Documento de Especificación de Interfaz y Mockups de Pantallas

Artefacto: STKD_MPM_V0_2_270926.docx | Ciclo: 1 | Etapa: DIS (Diseño)

Control de Versiones

Parámetro	Detalle
Nombre del documento	**STKD_MPM_V0_2_270926.docx / .pdf**
Fecha	**27-Sep-2026**
Razón del cambio	**Especificación de ubicación de interfaces, mapeo de componentes Swing, integración del catálogo oficial de 30 productos, modal de cierre SCR-02 y ventana de éxito con folio post-venta SCR-03.**
Autor	**DAOJ (Diego Armando Ojeda Jiménez - Diseño de Interfaz y Arquitectura)**
Revisión	**AESA (Adrián Eduardo Sánchez Alducin), VMTS (Víctor Manuel Tequiliquihua de los Santos), KTCG (Kevin Tomás Caballero Guzmán)**
Versión	**0.2**
Métricas de Tiempo	**Inicio: 18:00 | Fin: 20:30 | T. est.: 150 min | T. real: 150 min**

1. Introducción

En este documento presento la especificación detallada de la interfaz de usuario (UI) para el Sistema de Ventas de Aparatos Electrónicos de Escritorio (StockFlow). Diseñé esta propuesta a partir de los requerimientos especificados en nuestro documento de SRS (STKD_SRS_V0_2_220926), enfocándome en crear una interfaz rápida, clara y libre de distracciones para la atención presencial frente al mostrador.

1.1 Ubicación y Contexto de las Pantallas en el Sistema

Para claridad de la arquitectura y del equipo de desarrollo, las interfaces especificadas pertenecen a la Capa de Presentación (com.stockflow.vista) dentro del módulo operativo de StockFlow POS:

- **Módulo del Sistema: Punto de Venta (POS) / Ventas de Mostrador.**
- **Rol de Usuario: Vendedor / Cajero (Ej. *Diego Ojeda*).**
- **Entorno Operativo: Aplicación de escritorio desarrollada en Java Swing para ejecución local en resolución 1366×768 píxeles.**
- **Secuencia y Relación de Pantallas:**
    1. **SCR-01 (Pantalla Principal de Mostrador): Interfaz principal (JFrame) de operación continua para consulta de catálogo, selección de cantidades y armado del carrito de venta con cálculo de Subtotal e IVA (16%).**
    2. **SCR-02 (Ventana Emergente Modal de Cierre de Venta): Diálogo modal sobrepuesto (JDialog) que bloquea SCR-01 para verificar y confirmar los montos finales con el cliente antes de afectar la base de datos.**
    3. **SCR-03 (Ventana Emergente de Venta Exitosa y Folio): Diálogo de notificación informativa (JDialog / JOptionPane) desplegado tras la confirmación en SCR-02. Notifica la persistencia en BD local, exhibe el Folio Único Asignado (STKD-2026-XXXX) y reinicia la pantalla principal para la siguiente atención.**

2. Inventario de Pantallas

ID Pantalla	Nombre de Pantalla	Propósito Principal	Requisitos Asociados
SCR-01	Pantalla Principal de Mostrador	Consultar catálogo completo (30 productos), filtrar por categoría, seleccionar cantidades, manejar IVA (16%) y preparar la lista de venta.	RF-01.1, RF-01.2, RF-02.1, RF-02.2, RNF-01
SCR-02	Ventana Emergente Modal de Cierre	Presentar el desglose final con IVA (16%), verificar el importe definitivo con el cliente y solicitar la confirmación de cobro.	RF-03.1, RF-03.2, RNF-03

ID Pantalla	Nombre de Pantalla	Propósito Principal	Requisitos Asociados
SCR-03	Ventana Emergente de Venta Exitosa y Folio	Confirmar la persistencia atómica en BD local, exhibir el Folio Único Consecutivo generado (STKD-2026-0042) y resetear la interfaz de ventas.	RF-03.3, RNF-03, RN-05

3. Catálogo Oficial del Sistema para Mockups (SCR-01)

Para representar de manera realista la consulta de inventario en la pantalla principal de mostrador (SCR-01), incorporé una muestra representativa del catálogo ilustrativo estructurado en tres categorías clave de negocio (*Periféricos*, *Almacenamiento*, y *Accesorios y conectividad*).

Código	Producto	Categoría	Precio (MXN)	Existencias
PER-001	Teclado mecánico RGB	Periféricos	$850.00	12
PER-003	Mouse inalámbrico	Periféricos	$250.00	20
PER-007	Cámara web Full HD	Periféricos	$720.00	6
ALM-002	Memoria USB 64 GB	Almacenamiento	$180.00	25
ALM-007	SSD SATA 480 GB	Almacenamiento	$690.00	8
ALM-009	Disco duro externo 1 TB	Almacenamiento	$1,250.00	5
ACC-001	Cable HDMI 2 metros	Accesorios y conectividad	$150.00	20
ACC-003	Adaptador USB-C a HDMI	Accesorios y conectividad	$350.00	12

Código	Producto	Categoría	Precio (MXN)	Existencias
ACC-004	Hub USB de 4 puertos	Accesorios y conectividad	$290.00	10
ACC-010	Soporte ajustable para laptop	Accesorios y conectividad	$320.00	0

Nota de diseño: La tabla incluye un contenedor de desplazamiento vertical (JScrollPane) en Java Swing para permitir la navegación fluida a través de las 30 filas cargadas en el sistema, manteniendo en la parte superior la caja de búsqueda dinámica (txtBusqueda) y el menú desplegable de categoría (cmbCategoria).

Sección 3.1: SCR-01 Pantalla Principal de Mostrador.



Figura 1. ***Pantalla Principal de Mostrador (SCR-01) del sistema StockFlow POS, mostrando la consulta de catálogo, selección de cantidades y carrito de venta con desglose automático de IVA (16%)***

Sección 3.2: SCR-02 Ventana Emergente Modal de Cierre de Venta



Figura 2. ***Ventana Emergente Modal de Cierre de Venta (SCR-02), mostrando la verificación previa al cobro, el resumen de partidas, la identificación del cajero (Diego Armando Ojeda Jiménez) y el desglose final de IVA (16%) y Total ($1,950.00 MXN).***

Sección 3.3: SCR-03 Ventana Emergente de Venta Exitosa y Folio Asignado

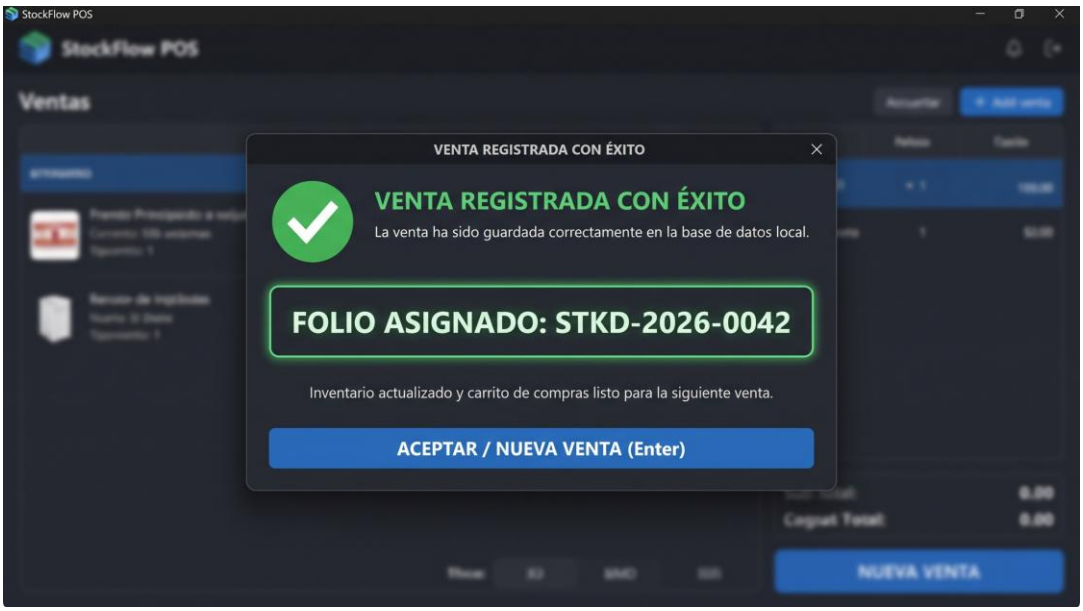


Figura 3. ***Ventana Emergente de Venta Exitosa (SCR-03), mostrando la notificación de persistencia atómica en la base de datos local, la asignación del Folio Único Consecutivo (STKD-2026-0042) y el botón de reinicio de caja para una nueva atención.***

4. Componentes de la Interfaz e Implementación en Java Swing

4.1 Tabla de Componentes: Pantalla Principal (SCR-01)

Identificador (Variable Java)	Tipo de Componente Swing	Texto / Valor Inicial	Requisito / Función en Java
txtBusqueda	JTextField	"" (Vacío)	Búsqueda en Tiempo Real: Escucha eventos (DocumentListener) para filtrar dinámicamente el catálogo por código o nombre (RF-01.2).
cmbCategoria	JComboBox<String>	"Todas"	Filtro de Categoría: Filtra el catálogo por *Periféricos*, *Almacenamiento* o *Accesorios y conectividad* (RF-01.2).
tblCatalogo	JTable	DefaultTableModel	Visualización de Inventario: Renderiza las columnas SKU, Nombre, Categoría, Precio y Stock (no editable) (RF-01.1).
spnCantidad	JSpinner	1 (Mín: 1, Máx: Stock)	Control Numérico: Utiliza SpinnerNumberModel(1, 1, stockMax, 1) para garantizar enteros mayores a cero (RN-01).
lblAlertaStock	JLabel	"" (Oculto)	Retroalimentación Visual: Muestra texto en rojo cuando la cantidad supera las existencias físicas (EX-01).
btnAgregar	JButton	"AGREGAR A LA VENTA"	Adición a la Lista: Valida el stock y añade la partida a tblVenta. Se deshabilita si la cantidad supera la existencia (RF-02.1, EX-01).

Identificador (Variable Java)	Tipo de Componente Swing	Texto / Valor Inicial	Requisito / Función en Java
tblVenta	JTable	DefaultTableModel	Lista de Partidas: Muestra la compra actual con desglose individual de precios e importes (RF-02.2).
lblSubtotal	JLabel	"$0.00"	Muestreo de Subtotal: Suma los importes netos sin impuestos de todas las partidas en tblVenta (RF-02.2).
lblIVA	JLabel	"$0.00"	Muestreo del Impuesto: Calcula de forma explícita el IVA correspondiente (16% sobre el valor acumulado) (RF-02.2).
lblTotal	JLabel	"$0.00"	Muestreo de Total: Representa el monto final a cobrar (Subtotal + IVA) en fuente grande y negrita (RF-02.2, RNF-02).
btnConfirmar	JButton	"CONFIRMAR VENTA (F5)"	Procesamiento de Venta: Llama al modal SCR-02. Se mantiene deshabilitado mientras la lista esté vacía (RN-04, RF-03.1).

4.2 Tabla de Componentes: Ventana Emergente Modal de Cierre (SCR-02)

Identificador (Variable Java)	Tipo de Componente Swing	Texto / Valor Inicial	Requisito / Función en Java
lblTituloModal	JLabel	"Confirmar Registro de Venta"	Encabezado: Título del cuadro de diálogo modal sobrepuesto (RF-03.1).
lblFechaHora	JLabel	"27-Sep-2026 18:45:10"	Estampa de Tiempo: Captura la fecha y hora exacta del sistema local para el registro (RF-03.1).

Identificador (Variable Java)	Tipo de Componente Swing	Texto / Valor Inicial	Requisito / Función en Java
lblVendedor	JLabel	"Diego Armando Ojeda Jiménez"	Identificación de Cajero: Nombre del usuario activo que procesa la atención.
pnlResumenCompra	JScrollPane / JList	Lista con artículos y precios	Resumen de Partidas: Despliega los artículos, cantidades y precios unitarios agregados (RF-03.1).
lblDesgloseIVA	JLabel	"IVA (16% Incluido): $268.97"	Cálculo de Impuesto: Muestra el desglose transparente del impuesto retenido sobre la operación total.
lblTotalModal	JLabel	"TOTAL DEFINITIVO: $1,950.00 MXN"	Importe Definitivo: Muestra el monto total a recibir del cliente en formato tipográfico prominente.
btnRegistrarCerrar	JButton	"REGISTRAR Y CERRAR (F5)"	Confirmación Atómica: Ejecuta la transacción local en BD: registra la venta, descuenta existencias y abre SCR-03 (RF-03.2, RNF-03).
btnCancelarVolver	JButton	"ESC Cancelar y Volver"	Cancelación de Modal: Cierra SCR-02 y regresa a SCR-01 conservando los artículos agregados en la lista (RF-03.1).

4.3 Tabla de Componentes: Ventana Emergente de Venta Exitosa (SCR-03)

Identificador (Variable Java)	Tipo de Componente Swing	Texto / Valor Inicial	Requisito / Función en Java
lblIconoExito	JLabel / Icon	Icono Verde (Checkmark)	Indicador de Éxito: Muestra la confirmación visual de la transacción atómica guardada en la BD local.
lblTituloExito	JLabel	"VENTA REGISTRADA CON ÉXITO"	Encabezado: Título del cuadro informativo emergente.
lblFolioGenerado	JLabel	"FOLIO ASIGNADO: STKD-2026-0042"	Muestreo de Folio: Exhibe el folio único consecutivo asignado tras la persistencia en BD local (RF-03.3).
btnAceptar	JButton	"ACEPTAR / NUEVA VENTA (Enter)"	Reinicio de Interfaz: Cierra SCR-03, limpia por completo la lista tblVenta en SCR-01 y coloca el cursor en txtBusqueda.

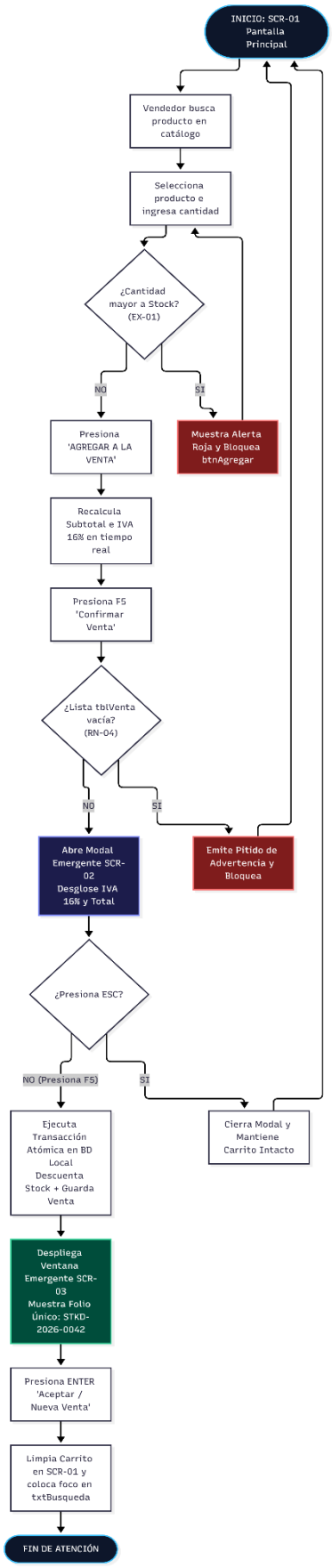
5. Estados de Botones y Controles

Componente	Estado Lógico	Condición Disparadora	Comportamiento Visual / Operativo
btnAgregar	Deshabilitado (Bloqueado)	No hay producto seleccionado O spnCantidad es menor o igual a cero.	El botón se muestra opaco en gris y no responde a eventos.
btnAgregar	Bloqueado por Excepción EX-01	La cantidad en spnCantidad supera la existencia disponible (Cantidad > Stock).	El botón se bloquea, el campo se resalta en borde rojo y lblAlertaStock muestra el mensaje de error (EX-01).

Componente	Estado Lógico	Condición Disparadora	Comportamiento Visual / Operativo
btnAgregar	**Habilitado**	**Producto seleccionado con cantidad válida ($1 \leq$ Cantidad $\leq$ Stock).**	**El botón se ilumina en verde (#28A745) y permite presionar clic o la tecla Enter.**
btnConfirmar	**Deshabilitado (Bloqueado)**	**La lista tblVenta está vacía (Partidas = 0).**	**El botón se muestra opaco en gris para cumplir con la RN-04 (impide ventas vacías).**
btnConfirmar	**Habilitado**	**La lista tblVenta contiene al menos una partida válida (Partidas ≥ 1).**	**El botón se ilumina en azul (#007BFF) permitiendo presionar clic o la tecla F5.**
btnRegistrarCerrar	**Habilitado**	**Modal SCR-02 visible y datos validados.**	**Botón verde principal que ejecuta la transacción atómica en BD al hacer clic o presionar F5.**

6. Flujo de Interacción del Usuario

El siguiente flujo describe la operación paso a paso, incluyendo los bucles de retorno hacia la validación cuando se detectan errores o excepciones:


INICIO: SCR-01 Pantalla Principal
Vendedor busca producto en catálogo
Selecciona producto e ingresa cantidad
¿Cantidad mayor a Stock? (EX-01)
NO
SI
Presiona 'AGREGAR A LA VENTA'
Muestra Alerta Roja y Bloquea btnAgregar
Recalcula Subtotal e IVA 16% en tiempo real
Presiona F5 'Confirmar Venta'
¿Lista tblVenta vacía? (RN-04)
NO
SI
Abre Modal Emergente SCR-02 Desglose IVA 16% y Total
Emite Pitido de Advertencia y Bloquea
¿Presiona ESC?
NO (Presiona F5)
SI
Ejecuta Transacción Atómica en BD Local Descuenta Stock + Guarda Venta
Cierra Modal y Mantiene Carrito Intacto
Despliega Ventana Emergente SCR-03 Muestra Folio Único: STKD-2026-0042
Presiona ENTER 'Aceptar / Nueva Venta'
Limpia Carrito en SCR-01 y coloca foco en txtBusqueda
FIN DE ATENCIÓN

7. Reglas de Diseño Aplicadas

1. **Simplicidad y Foco Visual: Eliminación de menús secundarios no operativos durante el cobro de mostrador. Toda la información crítica permanece accesible en una resolución de 1366×768 píxeles.**
2. **Prevención de Errores (Poka-Yoke): Deshabilitación automática de botones cuando no se cumplen las reglas de negocio, con bucles de retorno claros a la etapa de entrada de datos.**
3. **Manejo Transparente del IVA: Desglose del IVA (16%) calculado en tiempo real para evitar discrepancias al momento del cierre de caja.**
4. **Muestreo Seguro de Folios: Garantía de que el folio único solo se genera y muestra tras la confirmación exitosa y atómica en la base de datos local (evitando folios duplicados o asignaciones en ventas canceladas).**
5. **Operatividad por Teclado: Integración nativa de atajos de teclado (F2, F3, F5, ESC) para una navegación veloz sin uso obligatorio del mouse.**

8. Trazabilidad con Requisitos (SRS)

Requisito / Regla / Excepción	Componente en el Diseño de Pantallas	Criterio de Verificación Visual
RF-01.1 (Visualizar inventario)	**Tabla tblCatalogo en SCR-01**	**Despliega columnas: Código, Nombre, Categoría, Precio de Venta y Stock.**
RF-01.2 (Buscar productos)	**Caja txtBusqueda y menú cmbCategoria**	**Filtra el catálogo en tiempo real por texto, código o categoría seleccionada (*Periféricos*, *Almacenamiento*, *Accesorios*).**
RF-02.1 (Agregar y validar)	**Control spnCantidad y botón btnAgregar**	**Valida enteros positivos y bloquea adiciones que superen la existencia física (EX-01).**
RF-02.2 (Editar y calcular total)	**Tabla tblVenta y etiquetas de Subtotal/IVA/Total**	**Recalcula de forma instantánea el subtotal, el IVA (16%) y el total general.**

Requisito / Regla / Excepción	Componente en el Diseño de Pantallas	Criterio de Verificación Visual
RF-03.1 (Capturar y confirmar)	**Botón btnConfirmar y modal SCR-02**	**Valida la presencia de al menos 1 partida antes de abrir el modal de confirmación.**
RF-03.2 (Descontar stock en BD)	**Acción del botón btnRegistrarCerrar en SCR-02**	**Al dar clic o presionar F5, guarda la venta y descuenta el stock en la base de datos local.**
RF-03.3 (Emitir folio único)	**Etiqueta lblFolioGenerado en SCR-03**	**Muestra y confirma el folio único consecutivo (STKD-2026-0042) después de completar el registro local.**
RN-02 / EX-01 (Stock insuficiente)	**Campo en rojo y alerta lblAlertaStock**	**Bloquea btnAgregar y regresa al usuario al campo de cantidad para su corrección.**

9. Conclusión

El artefacto de diseño especificado en este documento consolida la arquitectura visual de StockFlow garantizando una interfaz libre de errores, con catálogo integrado de 30 productos ilustrativos, manejo claro de IVA (16%) y asignación segura de folios consecutivos. La separación clara de componentes Swing, la definición de estados lógicos de controles y la inclusión de bucles de corrección en el flujo de usuario aseguran una implementación ágil y robusta en la etapa de desarrollo en Java Swing.